



PS1, Elastische Konstanten

Anna Lechner, Gruppe Do/01

Paula Erhard, Gruppe Do/01

Betreuer: Bernd Aichner

10. März 2026

1. Spannungs-Dehnungs-Kurve von Aluminium

1.1. Aufgabenstellung

In einem Zugversuch wird eine Aluminiumprobe gedehnt, um die Spannungs-Dehnungs-Kurve dieses Materials aufzuzeichnen. Weiters wird aus diesen Daten der E-Modul E sowie die Streckgrenze bestimmt.

1.2. Grundlagen

Festkörper reagieren auf äußere Kräfte mit einer Formänderung, welche als Deformation oder Verzerung bezeichnet wird. Je nach Verhalten des Materials unterscheidet man zwischen elastischer (reversibel) und plastischer Verformung. Bei elastischer Verformung nimmt der Körper nach Entfernen der äußeren Kraft wieder seine ursprüngliche Form an, während plastische Verformungen irreversibel sind. Physikalisch beruhen diese beiden Mechanismen auf unterschiedlichen Prozessen: Elastizität wird durch Bindungskräfte zwischen Atomen bestimmt, während Plastizität durch Gitterbaufehler im Kristall, sogenannte Versetzungen, verursacht wird. Die Beziehung zwischen Spannung und Dehnung wird durch die Spannungs-Dehnungs-Kurve beschrieben. Im elastischen Bereich verläuft diese Kurve linear wodurch das Hooke'sche Gesetz gilt:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon. \quad (1)$$

In diesem Experiment wird die einachsige Dehnung in einem Zugversuch untersucht. Die mechanische Spannung σ ist definiert als Kraft pro Querschnittsfläche

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (2)$$

wobei F die wirkende Kraft und A der Querschnitt der Probe ist. Die relative Längenänderung wird als Dehnung ε bezeichnet:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}. \quad (3)$$

Der Proportionalitätsfaktor E wird als Elastizitätsmodul bezeichnet und beschreibt den Widerstand gegen Verformung als Materialkonstante. Bei größeren Dehnungen verlässt das Material den elastischen Bereich und plastische Verformung tritt auf. Der Übergang wird als Streckgrenze bezeichnet und kann auf verschiedene Arten definiert werden:

- Elastizitätsgrenze: erste erkennbare Abweichung von der elastischen Geraden
- 0.05%-Streckgrenze: Parallelverschiebung der elastischen Geraden um $\Delta\varepsilon = 0.05\%$

- 0.2%-Streckgrenze: Parallelverschiebung um $\Delta\varepsilon = 0.2\%$
- Rückextrapolierte Streckgrenze: Schnittpunkt der elastischen Geraden mit einer Tangente im plastischen Bereich.

1.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Für den Zugversuch wird eine Zugmaschine verwendet, mit der ein Aluminiumdraht gedehnt werden kann. Die Probe wird dabei zwischen zwei Spannbacken eingespannt. Die obere Einspannung ist fest, während das untere Querhaupt mit konstanter Geschwindigkeit nach unten bewegt werden kann, wodurch der Draht gedehnt wird. Dabei kann zwischen zwei Geschwindigkeiten gewählt werden, wobei "A Speed" 0.5 mm/min sind und "B Speed" 50 mm/min.

Die auf die Probe wirkende Kraft wird über eine Kraftmesszelle gemessen, die im oberen Teil der Maschine eingebaut ist. Das entstehende elektrische Signal wird über einen Messumwandler an einen Computer übertragen und mit MEASURE aufgezeichnet. An dem Messumwandler befindet sich außerdem eine Taste TARA, mit der der aktuelle Wert auf null gesetzt werden kann.

Zur Bestimmung des Drahtdurchmessers wird eine Mikrometerschraube verwendet. Zusätzlich wird mit Gewichten das Messsystem vor Beginn der eigentlichen Messung kalibriert.

1.4. Durchführung

Vor Beginn der Messung, wird die Zugmaschine kalibriert. Dazu wird, nach dem tarieren der Messdaten, ein Gewicht von einem Kilogramm in die Maschine eingespannt und der Wert notiert, den das Auswertprogramm MEASURE anzeigt. Dieser dient später zur Umrechnung der aufgezeichneten Werte in Newton.

Die Dicke des Aluminiumdrahtes wird an 5 verschiedenen Stellen mit einer Mikrometerschraube gemessen, um daraus den Querschnitt der Probe zu bestimmen.

Der Aluminiumdraht wird in die Zugmaschine eingespannt. Hierbei ist es wichtig darauf zu achten, dass der Draht vor dem Versuch nicht verbogen wird und gerade eingespannt ist. Auch muss die Einspannung fest genug sein, sodass der Draht nicht verrutscht.

Nach erneutem tarieren der Messdaten, wird die Aufzeichnung der Messdaten mittels MEASURE gestartet. Nun wird begonnen mit langsamer Geschwindigkeit (A Speed) den Draht zu dehnen. Da der erste Anstieg durch mögliches verrutschen der Probe nicht exakt ist, wird die Probe nach einiger Zeit im plastischen Bereich noch einmal entlastet und erneut angedehnt. Dieser zweite Anstieg der Kurve wird zur Auswertung des E-Moduls E mit Hilfe linearer Regression verwendet. Schlussendlich wird die Probe bis zum Zerreißen gespannt. Da dieser Vorgang lange dauert wird nun auf die schnellere Geschwindigkeit (B Speed) umgeschaltet.

1.5. Ergebnisse

Der Kalibrierungsfaktor bei unserem Versuch war (1209 ± 10) .

Der durchschnittliche Querschnitt der Probe beträgt $q = (3.198 \pm 0.014)\text{mm}^2$.

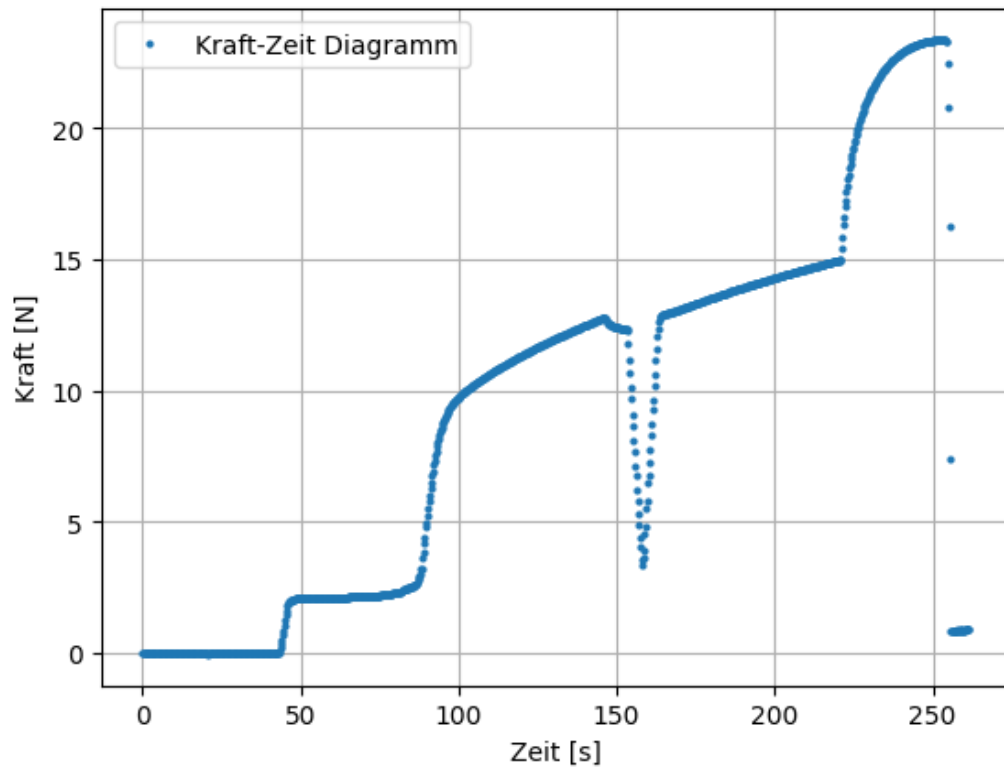


Abb. 1: Kraft-Zeit Diagramm der Aluminiumprobe

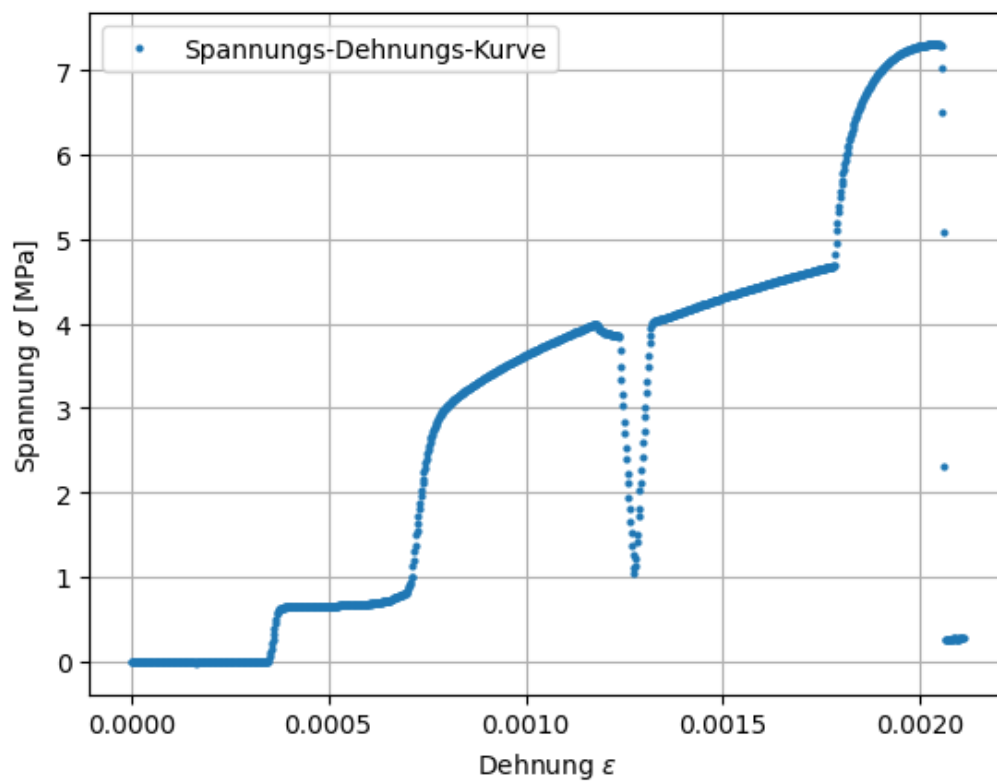


Abb. 2: Spannungs-Dehnungs-Kurve der Aluminiumprobe

Abbildungen 1 und 2 zeigen das Kraft-Zeit Diagramm sowie die Spannungs-Dehnungs-Kurve des

Versuchs.

Für die Auswertung des E-Moduls wird nur der Kurvenausschnitt des 2. Anstiegs verwendet:

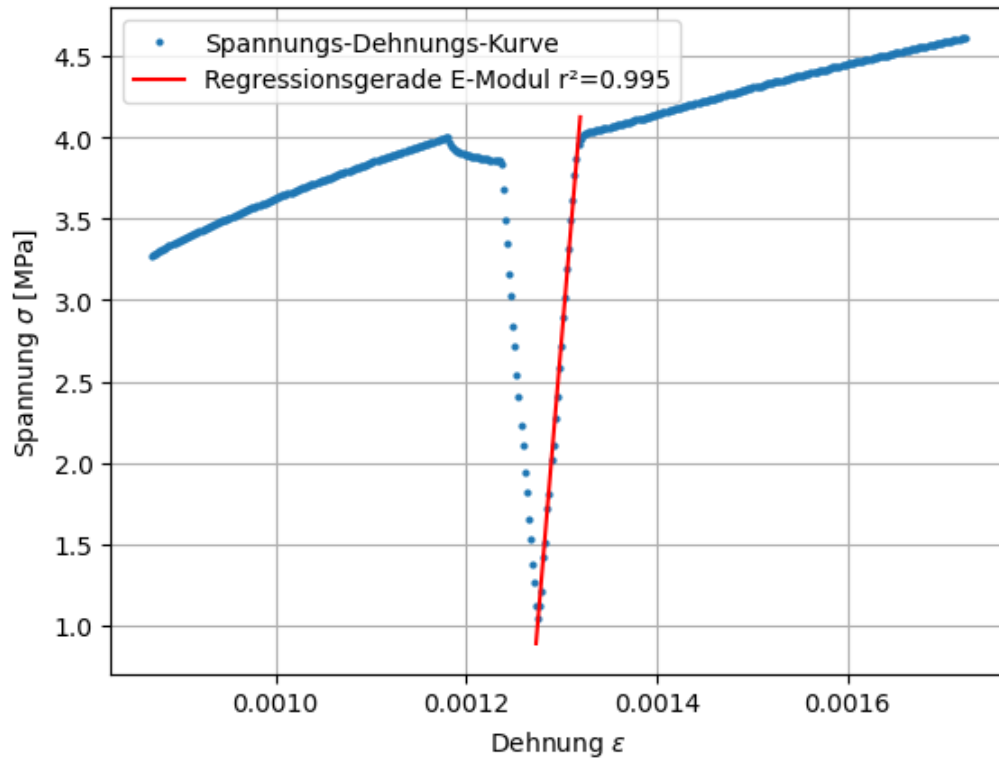


Abb. 3: Auswertung des E-Moduls

Aus der linearen Regressionsgeraden in Abb. 3 ergibt sich folgender Wert für den E-Modul:

$$E = (69.9 \pm 1.1) \text{ GPa.}$$

Die Unsicherheit kommt hierbei aus der Regressionsgeraden.

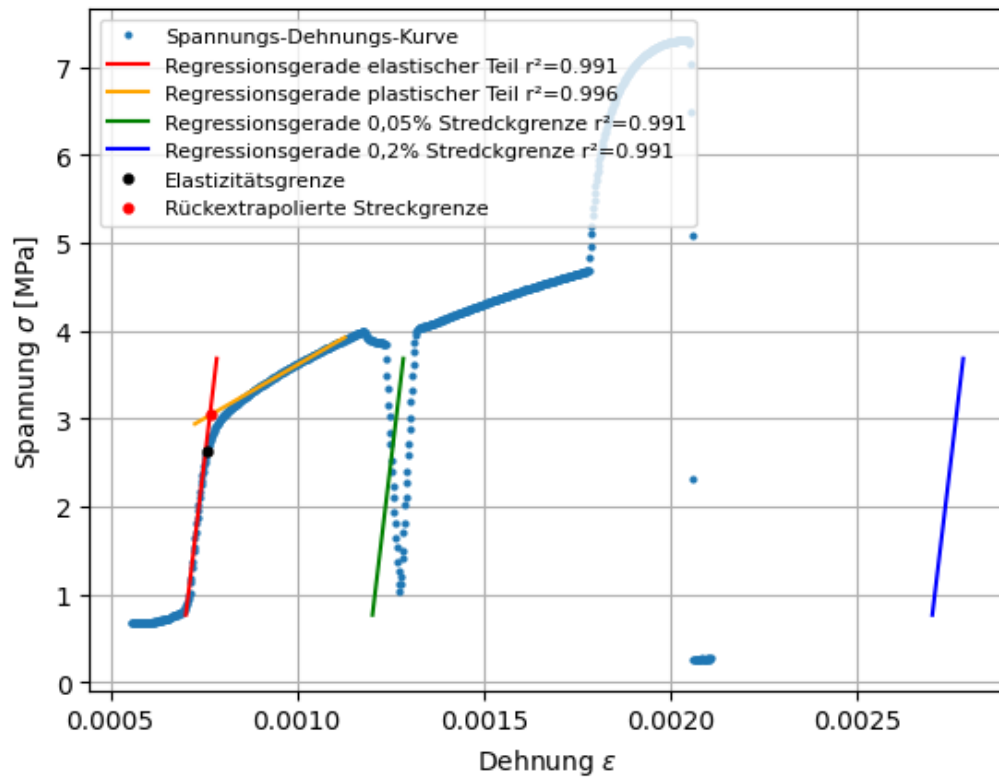


Abb. 4: Auswertung der Streckgrenzen

In Abb. 4 ist zu sehen, dass die Geraden für die 0.05% Streckgrenze und die 0.2% Streckgrenze nicht die Spannungs-Dehnungs-Kurve im plastischen Bereich schneiden. Wir konnten diese Werte daher nicht auswerten.

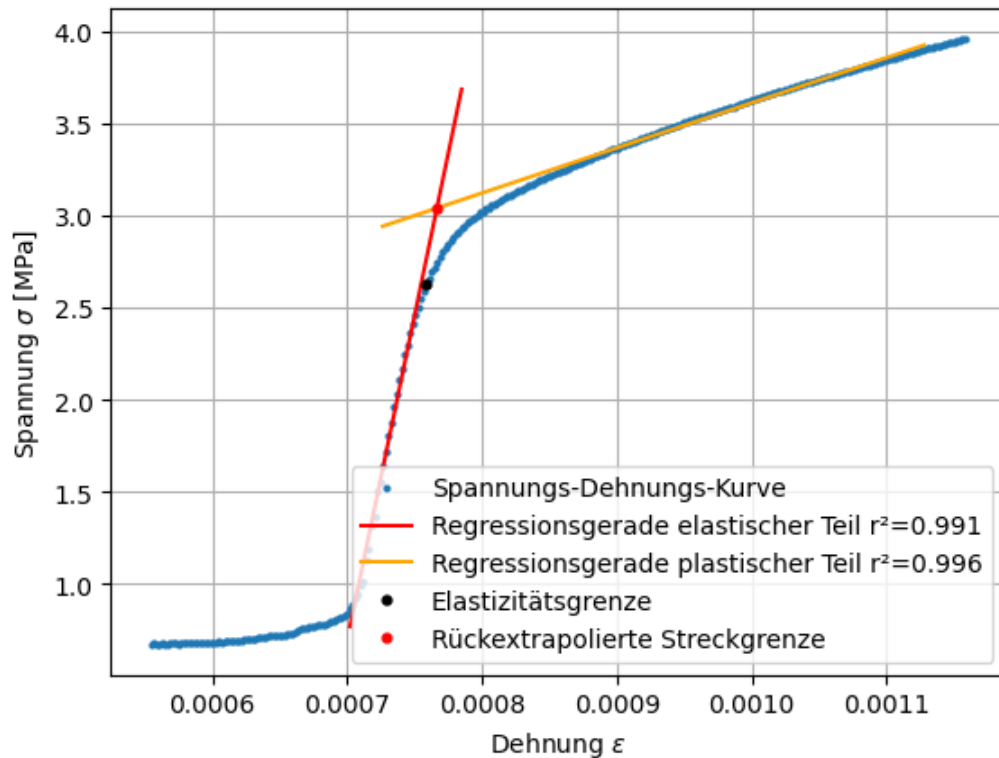


Abb. 5: Darstellung der Elastizitätsgrenze und rückextrapolierten Streckgrenze

In Abb. 5 sind die auswertbaren Streckgrenzen (Elastizitätsgrenze und rückextrpolierte Streckgrenze) zu sehen. Die Elastizitätsgrenze liegt bei einer Dehnung von

$$\varepsilon = (7.6 \pm 0.2) 10^{-4}$$

und hat einen Spannungswert

$$\sigma = (2.63 \pm 0.03) \text{ MPa.}$$

Die rückextrapolierte Streckgrenze liegt bei einer Dehnung von

$$\varepsilon = (7.7 \pm 0.2) 10^{-4}$$

und hat einen Spannungswert

$$\sigma = (3.04 \pm 0.03) \text{ MPa.}$$

1.6. Diskussion

Der kleine Anstieg am Beginn der Spannungs-Dehnungs-Kurve wird auf leichtes Verrutschen der Probe in der Anlaufphase der Dehnung zurückgeführt und wurde deshalb nicht in der Auswertung miteinbezogen.

Der Literaturwert für den E-Modul von Aluminium liegt bei $E_{\text{lit.}} \approx 70 \text{ GPa}$ [1] und stimmt somit mit dem von uns ermittelten Wert $E = (69.9 \pm 1.1) \text{ GPa}$ überein, da dieser weniger als 10% abweicht.

Die Unauswertbarkeit der 0.05% und 0.2% Streckgrenzen kommt daher, dass wir die Probe zu wenig lang angedehnt haben und uns somit die Daten für diese Dehnungen fehlen. Der plastische Bereich der Kurve, ist bei uns ca. 50 s lang. Es hätte wahrscheinlich das doppelte bis dreifache an Zeit gebraucht, damit die Kurve lang genug ist, um diese beiden Streckgrenzen auszuwerten.

Sowohl die Elastizitätsgrenze als auch die Regressionsgeraden im elastischen und plastischen Bereich wurden nach Augenmaß gesetzt. Daher wurden auch die Unsicherheiten grafisch abgeschätzt.

2. Bestimmung des Schubmoduls von Aluminium mit dem Torsionspendel

2.1. Aufgabenstellung

Mit Hilfe eines Torsionspendels wird der Schubmodul G von Aluminium bestimmt. Weiteres wird aus diesem und dem E-Modul E aus dem ersten Versuch die Poissonsahl ν berechnet

2.2. Grundlagen

Bei einer Torsion wird ein Draht um seine Längsachse verdreht. Durch diese Verdrehung entsteht ein rückstellendes Drehmoment, das proportional zum Verdrehwinkel ist. Wird der Draht aus seiner Ruhelage ausgelenkt und anschließend losgelassen, führt dieses Rückstellmoment zu einer Schwingung mit der Periodendauer T . Die Schwingungsdauer hängt dabei sowohl von den elastischen Eigenschaften des Materials als auch vom Trägheitsmoment der schwingenden Anordnung ab.

Misst man die Schwingungsdauern T_1 und T_2 für zwei verschiedene Positionen der Gewichte l_1 und l_2 , kann daraus der Schubmodul G des Drahtmaterials bestimmt werden:

$$G = 16\pi \frac{Lm}{r^4} \cdot \frac{l_1^2 - l_2^2}{T_1^2 - T_2^2}. \quad (4)$$

Dabei ist L die Länge des Drahtes, r dessen Radius und m die Massen der Zusatzgewichte.

Aus dem Elastizitätsmodul E und dem Schubmodul G kann anschließend die Poissonzahl ν berechnet werden, welche das Verhältnis zwischen Längsdehnung und Querkontraktion beschreibt:

$$\nu = \frac{E}{2G} - 1. \quad (5)$$

2.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Für dieses Experiment wird ein Torsionspendel verwendet. Dabei ist ein dünner Aluminiumdraht oben fest eingespannt, während am unteren Ende eine Querstange befestigt ist. Auf dieser Stange können zwei Zusatzgewichte symmetrisch zur Drehachse angebracht und entlang der Stange verschoben werden.

2.4. Durchführung

Zuerst werden die relevanten Größen des Versuchs bestimmt. Die Länge des Aluminiumdrahtes wird mit einem Maßband gemessen und der Durchmesser an fünf Stellen mit einer Mikrometerschraube bestimmt, um daraus den Radius des Drahtes zu berechnen. Zusätzlich werden die Massen der verwendeten Zusatzgewichte inklusive der Aufhängung bestimmt.

Anschließend werden die beiden Gewichte symmetrisch auf der Querstange befestigt. Zuerst wird ein beliebiger Abstand $l_1 = (5.0 \pm 0.2)\text{cm}$ von der Drehachse eingestellt. Der Draht wird danach leicht verdreht (um etwa 10°) und anschließend losgelassen, sodass das System frei schwingen kann. Die Schwingungsdauer wird mit einer Stoppuhr gemessen. Dabei wurden jeweils 10 Schwingungen gezählt und die dafür benötigte Zeit gemessen, um daraus die Periodendauer zu bestimmen. Diese Messung wurde mit jedem Gewicht 10 mal wiederholt, damit man einen halbwegs verlässlichen Mittelwert bekommt.

Die Gewichte werden dann weiter nach außen verschoben, sodass ein neuer Abstand $l_2 = (22.0 \pm 0.2)\text{cm}$ eingestellt wird. Die Abstände sollten möglichst unterschiedlich gewählt werden, um eine deutliche Änderung der Schwingungsdauer zu erhalten. Dadurch wird die Unsicherheit der Bestimmung des Schubmoduls reduziert. Für die neue Position wird die gleiche Messprozedur durchgeführt. Auch hier

wird der Draht wieder leicht ausgelenkt und die Zeit für mehrere Schwingungen mit der Stoppuhr gemessen.

Während der Messung sollte darauf geachtet werden, dass das Pendel möglichst nur eine Drehbewegung ausführt und nicht seitlich zu schwingen beginnt. Aus den gemessenen Schwingungszeiten werden anschließend die Periodendauern bestimmt, die später zur Berechnung des Schubmoduls verwendet werden. Mittels des zuvor bestimmten E-Modul und des Schubmoduls kann dann auch die Poissonszahl berechnet werden.

2.5. Ergebnisse

Die Länge des Pendels ist: $L = (65.1 \pm 0.5)\text{cm}$.

Der Radius des Aluminiumdrahtes ist: $r = (1.510 \pm 0.003)\text{mm}$.

Aus den Messdaten in Tab. 1 und Tab. 2 ergeben sich folgende Schwingungsdauern:

Mit Masse $m_1 = (249,0 \pm 0.5)\text{g}$:

$$T_{11} = (0.972 \pm 0.001)\text{s}$$

$$T_{12} = (1.953 \pm 0.001)\text{s}.$$

Mit Masse $m_2 = (373,0 \pm 0.5)\text{g}$:

$$T_{21} = (1.019 \pm 0.001)\text{s}$$

$$T_{22} = (2.288 \pm 0.001)\text{s}.$$

Aus diesen Werten folgen die Ergebnisse des Schubmoduls G :

Mit Masse $m_1 = (249,0 \pm 0.5)\text{g}$:

$$G_1 = (25.1 \pm 0.5)\text{GPa}.$$

Mit Masse $m_2 = (373,0 \pm 0.5)\text{g}$:

$$G_2 = (25.7 \pm 0.5)\text{GPa}.$$

Aus dem Mittelwert dieser beiden Werte folgt:

$$G = (25.4 \pm 0.5)\text{GPa}.$$

In Kombination mit dem E-Modul aus dem ersten Experiment folgt der Wert für die Poissonzahl:

$$\nu = (0.378 \pm 0.035).$$

2.6. Diskussion

Der Literaturwert für das Schubmodul beträgt etwa $G_{\text{lit}} \approx 26\text{ GPa}$ [2]. Der im Experiment bestimmte Wert liegt damit in der gleichen Größenordnung und stimmt innerhalb der Unsicherheiten mit dem Literaturwert überein.

Der Literaturwert für die Poissonzahl von Aluminium liegt bei $\nu_{\text{lit}} \approx 0.33$ [3]. Kleine Abweichungen des gemessenen Wertes können durch Fehlerquellen entstehen, wie etwa dass das Pendel während der Messung ins Schlingern gerät. Auch kleine Ungenauigkeiten beim Ablesen der Zeit mit der Stoppuhr sowie ungleichmäßiges Auslenken des Pendels (also mehr oder weniger als 10°) könnten die Messunsicherheit beeinflussen. Insgesamt liegen die bestimmten Werte für die Poissonzahl sowie das Schubmodul in der erwarteten Größenordnung und bestätigen damit die theoretischen Erwartungen.

Die Unsicherheiten ergeben sich durch die Unsicherheiten, mit denen die einzelnen Messgrößen behaftet sind. Aufgrund dessen, dass beim montieren der Gewichte leicht Ungenauigkeiten entstehen, haben wir die Unsicherheit von l_1 und l_2 auf 2mm gesetzt. Die Unsicherheit der Länge des Pendels haben wir auf 5mm geschätzt, da die mittlere Höhe der Querstange geschätzt wurde. Bei allen anderen Messgrößen, wurde die Auflösung der Messgeräte als Unsicherheit angenommen.

A. Messdaten

Tab. 1: Messwerttabelle zehnfacher Schwingungsdauern bei einer Masse $m_1 = (249.0 \pm 0.5)\text{g}$ und Pendellängen $l_1 = (5.0 \pm 0.2)\text{cm}$, $l_2 = (22.0 \pm 0.2)\text{cm}$

n	10 T_{11} bei l_1 in s	10 T_{12} bei l_2 in s
1	9.82	19.78
2	9.70	19.75
3	9.80	19.46
4	9.73	19.58
5	9.87	19.48
6	9.65	19.45
7	9.93	19.58
8	8.90	19.37
9	9.81	19.43
10	9.87	19.45

Tab. 2: Messwerttabelle zehnfacher Schwingungsdauern bei einer Masse $m_2 = (373.0 \pm 0.5)\text{g}$ und Pendellängen $l_1 = (5.0 \pm 0.2)\text{cm}$, $l_2 = (22.0 \pm 0.2)\text{cm}$

n	10 T_{21} bei l_1 in s	10 T_{22} bei l_2 in s
1	10.28	22.89
2	10.05	22.73
3	10.12	22.80
4	10.10	22.81
5	10.14	22.84
6	10.21	23.07
7	10.23	22.98
8	10.26	22.78
9	10.24	23.07
10	10.28	22.87

Literatur

- [1] <https://www.materialmagazin.com/index.php/ne-metalle/eigenschaften-von-aluminium> (06.03.2026)
- [2] <https://de.wikipedia.org/wiki/Schubmodul> (10.03.2026)
- [3] <https://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium> (10.03.2026)